



Nota:

Apellido y Nombre	Profesor	Tomé conocimiento de la nota: (Sólo aplazos)

Preguntas teóricas					Ejercicios	
1	2	3	4	5	1	2

A) Teoría: Explícitamente defina como VERDADERA o FALSA cada una de estas afirmaciones justificando brevemente.

- 1) Al interrumpir un proceso siempre se cambia su estado y se ejecuta otro proceso.
- 2) Los estados que involucran a los planificadores de largo plazo sólo cumplen la función de iniciar y finalizar procesos.
- 3) Algunos semáforos permiten asegurar la exclusión mutua pero pueden generar un bloqueo permanente.
- 4) El uso de memoria virtual permite que los procesos estén en estado bloqueado por menor cantidad de tiempo.
- 5) Los inodos guardan información sobre qué procesos están utilizando el archivo para saber cuándo deben ser borrados.

B) Práctica: Resuelva los ejercicios justificando las respuestas

1) En un sistema que utiliza FIFO como planificador de corto plazo y la biblioteca de hilos utiliza SJF sin desalojo ejecutan dos procesos. Dada la siguiente traza de ejecución:

Procesos	Hilos	Arribo	CPU	E/S	CPU
Proceso 1	KLT1	0	2	1	3
	KLT2	2	3	2	1
Proceso 2	ULT1	1	3	2	3
	ULT2	3	2	1	2

- a) Responda justificando la respuesta ¿Qué proceso ejecuta a partir del instante 5?

i) Si ULT1 realizó una llamada al sistema.

ii) Si ULT1 realizó la E/S a través de la biblioteca y no hay jacketing.

iii) Si ULT1 realizó la E/S a través de la biblioteca y hay jacketing.
- b) Responda justificando la respuesta. Cuando vuelva a ejecutar el proceso 2 ¿qué hilo continuará ejecutando?

i) Si ULT1 realizó la E/S a través de la biblioteca.

ii) Si ULT1 realizó una llamada al sistema.

2) Utilizando un Sistema de Archivos EXT2 se quiere crear un archivo final.doc de 140 KiB. Los inodos poseen 10 punteros directos, y uno de cada tipo de indirección (hasta triple indirecto). Los bloques son de 1 KiB y los punteros de 8 bytes. Responda:

- a) ¿Cuántos bloques serán ocupados tras la creación del archivo?
- b) ¿Qué necesita agregarse al Sistema de Archivos si en el directorio de final.doc se desea crear un hardlink y un softlink sobre final.doc? Muestre cómo quedaría el directorio, las estructuras y los bloques modificados.